# Capsule 2 - Ajuster tendance et mois

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

# Pourquoi ça compte

## Que représente un coefficient de décembre?

> Un indice continu représente la tendance; un facteur mois représente les différences récurrentes.

# Objectifs de la capsule

- Coder temps et mois.
- Ajuster trois structures simples.
- Interpréter pente et référence.

# L’indice continue, le mois revient

**1 à 60**

indices de l’apprentissage

**61 à 72**

indices de 2025

**Janvier**

référence du facteur mois

# Trois questions, trois modèles

- Tendance seule: le niveau augmente-t-il?
- Saison seule: quels mois se répètent?
- Tendance avec mois: comment combiner les deux?

# La forme combinée

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \gamma_{m(t)} + \varepsilon_t.$$

Une pente globale et des écarts mensuels constants en dollars, avec janvier comme référence.

# Le mois est une catégorie

## 12 mois

11 contrastes avec la constante

## Non ordonné

contrasté par rapport à janvier

## 13 coefficients

constante, pente et contrastes

# Lire les coefficients calculés

| Terme | Estimation | Erreur-type |
|---|---|---|
| Tendance | 2 884 | 72 |
| Décembre − janvier | 32 705 | 6 026 |

Pente: dollars par mois à mois égal. Contraste: dollars à indice de temps égal, selon le modèle.

# Une interprétation conditionnelle

Décembre est modélisé environ 32 705 $ au-dessus de janvier, à indice de temps égal.

Cette différence ne mesure pas un effet causal. Changer la référence réécrit les coefficients sans changer les prévisions.

# Ajuster dans R

```r
modele_calendrier <- lm(
  ventes ~ indice_temps + mois,
  data = apprentissage,
  contrasts = list(mois = "contr.treatment")
)
```

La préparation complète, les bibliothèques et les données sont fournies dans la démonstration.

# À retenir

## Indice

une unité par mois

## Référence

interpréter le contraste

## Forme

une pente et des écarts mensuels fixes

# Production autonome 8.2

Vérifiez l’indice continu et le facteur mois avec janvier comme référence. Ajustez tendance seule, saison seule et tendance avec mois. Interprétez la pente et le contraste décembre-janvier du modèle combiné, puis nommez une hypothèse de sa forme.

**Auto-vérification**

- L’indice augmente d’une unité par mois et le facteur n’est pas ordonné.
- Je précise janvier comme référence et les unités des coefficients.
- Je distingue comparaison conditionnelle et effet causal.